

VETVIDA - Sistema Web para Clínica Veterinária

Relatório Final - Atividade Prática Projeto Integrador Extensionista ADS 3

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto: Opção 1 - Clínica Veterinária

Aluno: Dan Vasques Carvalho

Descrição do projeto

O VetVida é um sistema web simples para uma clínica veterinária. A aplicação foi desenvolvida para atender às funcionalidades mínimas propostas na atividade prática: cadastro de animais, registro de serviços realizados e consulta do histórico de serviços por animal. O foco do projeto é demonstrar, de forma objetiva, a integração entre front-end, back-end/API e banco de dados, mantendo o funcionamento fácil de executar e testar em um computador com Python 3.

Funcionalidades implementadas

Cadastro de animais com nome, espécie, raça, data de nascimento, tutor e telefone.

Registro de serviços como consultas, exames, vacinas, cirurgias, banho/tosa e outros.

Consulta do histórico completo de serviços de cada animal.

Painel inicial com quantidade de animais, serviços registrados e valor total dos serviços.

Persistência local em banco SQLite, sem necessidade de instalar ou configurar um servidor de banco de dados.

Atendimento aos requisitos

Requisito	Implementação	Arquivo/Pasta
Front-end	HTML, CSS e JavaScript puro	frontend/
Back-end / API	Python 3 com API HTTP/JSON	backend/server.py
Banco de Dados	SQLite com scripts SQL	database/
Documentação	Descrição, instruções e prints	documentacao.pdf

Tecnologias e arquitetura

A solução utiliza somente tecnologias simples e de fácil execução, sem frameworks ou bibliotecas externas obrigatórias.

HTML5: estrutura das telas.

CSS3: layout, responsividade e identidade visual.

JavaScript: formulários, navegação das telas e chamadas para a API com fetch().

Python 3: servidor HTTP e rotas da API.

SQLite: persistência dos dados em arquivo local.

SQL: criação das tabelas e inserção de dados iniciais de demonstração.

Navegador HTML/CSS/JS	→ API Python 3	→ Dados SQLite	→ Arquivo vetclinic.db
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

Tela inicial - Visão geral

Ao abrir o sistema, o usuário visualiza o painel principal. A tela resume informações da clínica e oferece atalhos para as funções principais do projeto.

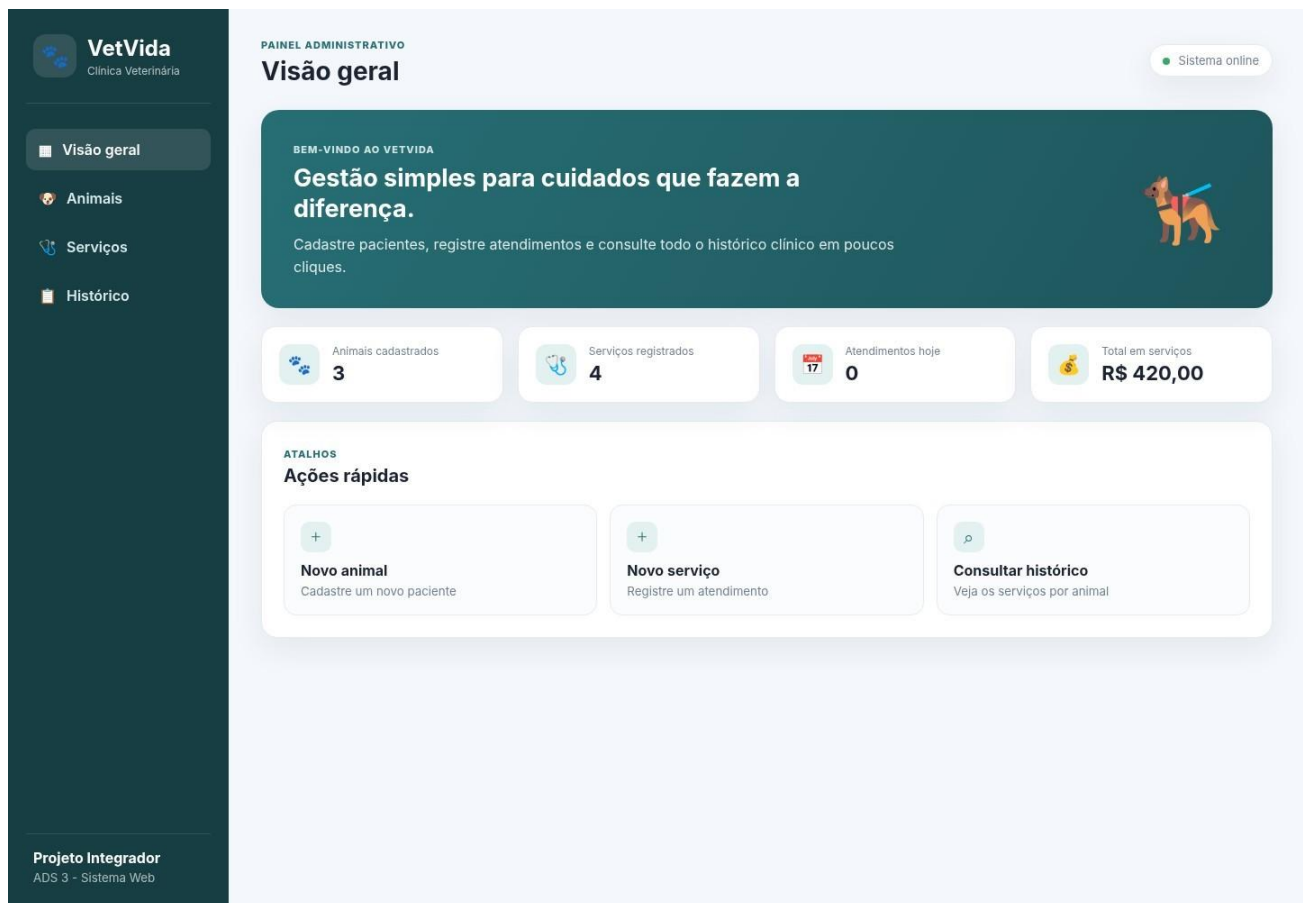


Figura 1 - Tela inicial do sistema VetVida.

O menu lateral permite acessar Animais, Serviços e Histórico.

Os cartões exibem dados carregados da API e do banco SQLite.

Os atalhos direcionam diretamente para as operações mais utilizadas.

Cadastro de animais

A tela de cadastro permite registrar os dados básicos do animal e do tutor. Os campos obrigatórios são nome do animal, espécie e tutor.

A interface do sistema VetVida, Clínica Veterinária, apresenta um painel administrativo com o título "Cadastro de animais". No topo direito, há um status "Sistema online".

Formulário de Cadastro (Novo animal):

- Nome do animal ***: Campo de texto com exemplo "Ex.: Thor".
- Espécie ***: Menu suspenso com "Selecione" e uma seta para baixo.
- Raça**: Campo de texto com exemplo "Ex.: Golden Retriever".
- Data de nascimento**: Campo com máscara "mm/dd/yyyy" e ícone de calendário.
- Tutor ***: Campo com "Nome do responsável".
- Telefone do tutor**: Campo com máscara "(00) 00000-0000".
- Botão "Cadastrar animal" em verde.

Lista de Animais cadastrados (PACIENTES):

3 animais cadastrados:

Nome	Espécie	Raça	Tutor
Luna	Gato	Siamês	Carlos Lima
Mel	Cachorro	Shih-tzu	Ana Ribeiro
Thor	Cachorro	Golden Retriever	Mariana Souza

Na barra lateral esquerda, há links para "Visão geral", "Animais" (destacado), "Serviços" e "Histórico". No rodapé, consta "Projeto Integrador ADS 3 - Sistema Web".

Figura 2 - Formulário de cadastro e lista de animais cadastrados.

Após o envio do formulário, o JavaScript envia os dados para a rota POST `/api/animals`. O back-end valida as informações e grava o novo registro na tabela `animals` do banco de dados.

Registro de serviços realizados

Nesta tela é possível selecionar um animal já cadastrado e registrar um atendimento. O usuário informa o tipo de serviço, data, veterinário, valor e uma descrição.

 **VetVida**
Clínica Veterinária

Visão geral

Animais

Serviços

Histórico

Projeto Integrador
ADS 3 - Sistema Web

PAINEL ADMINISTRATIVO

Registro de serviços

Sistema online

ATENDIMENTO

Registrar serviço realizado

Animal *

Thor - Mariana Souza

Tipo de serviço *

Consulta

Data *

09/04/2026

Veterinário(a)

Dra. Camila

Valor (R\$)

120

Descrição

Consulta de rotina e avaliação geral do animal.

Registrar serviço

Figura 3 - Exemplo de preenchimento do registro de serviço.

O registro é enviado para a rota POST /api/services e salvo na tabela services. Cada serviço fica relacionado ao animal pelo campo animal_id, permitindo a consulta posterior do histórico.

Consulta do histórico por animal

A funcionalidade de histórico atende diretamente a um dos requisitos mínimos da opção Clínica Veterinária. Ao selecionar um animal, o sistema consulta seus dados e lista todos os serviços já realizados.

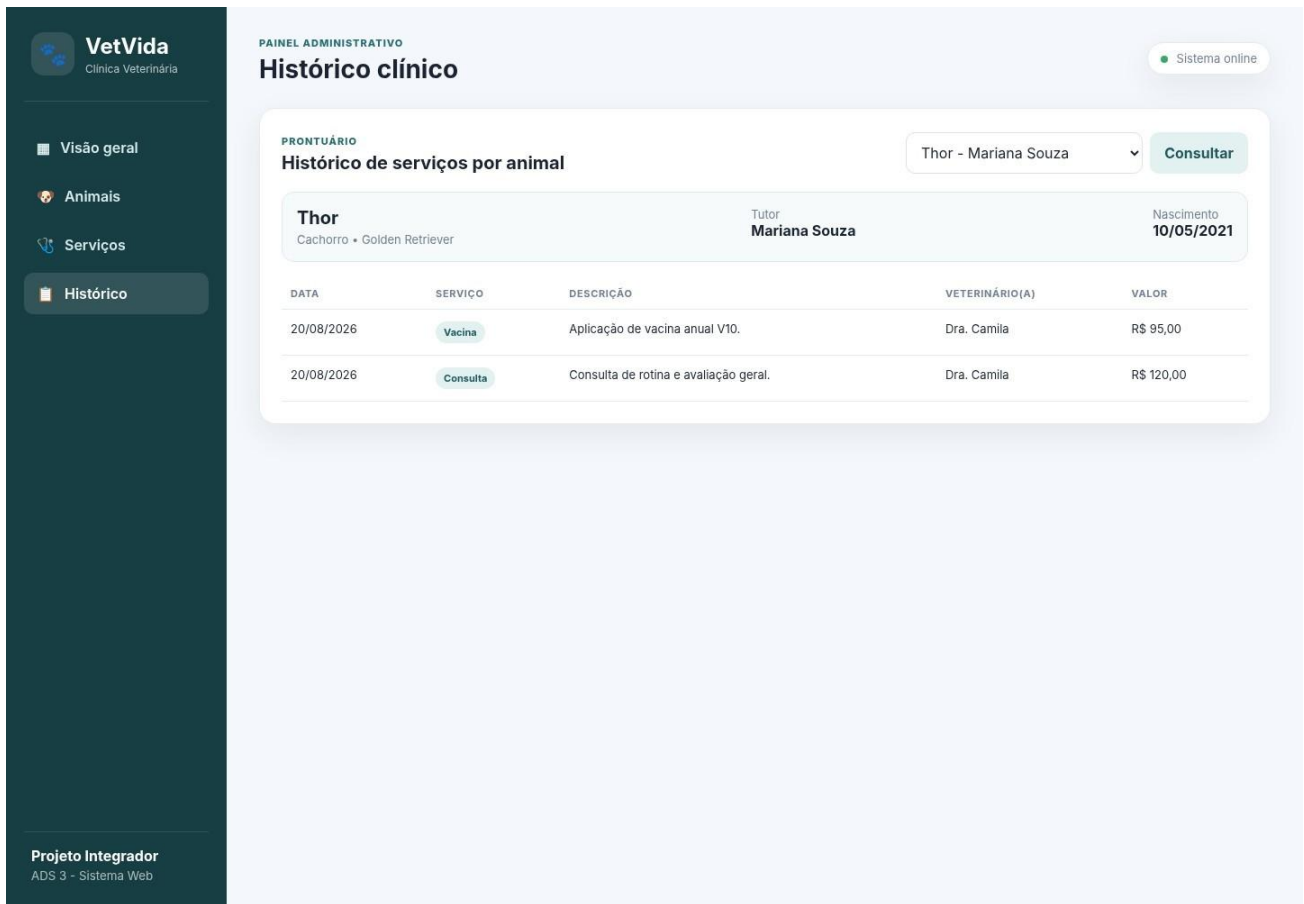


Figura 4 - Histórico de serviços do animal selecionado.

A consulta utiliza a rota GET `/api/animals/{id}/history`. O back-end busca o animal e seus serviços no SQLite e retorna os dados em formato JSON para o front-end montar a tabela.

Banco de dados

O projeto utiliza SQLite para manter a persistência de dados sem exigir instalação de MySQL, PostgreSQL ou outro servidor. O banco é um arquivo local e é criado automaticamente na primeira execução do sistema.

Estrutura das tabelas

Tabela	Campos principais	Finalidade
animals	id, name, species, breed, owner_name, owner_phone, birth_date	Armazena os animais e dados do tutor.
services	id, animal_id, service_type, description, service_date, veterinarian, price	Armazena os serviços e relaciona cada registro a um animal.

Rotas da API

Método	Rota	Descrição
GET	/api/animals	Lista os animais.
POST	/api/animals	Cadastra um novo animal.
GET	/api/services	Lista os serviços.
POST	/api/services	Registra um novo serviço.
GET	/api/animals/{id}/history	Retorna animal + histórico de serviços.
GET	/api/stats	Retorna os indicadores do painel.

Como executar o sistema

Extrair o arquivo ZIP e abrir a pasta do projeto no VS Code.

Confirmar que o Python 3 está instalado no computador.

No Windows, executar o arquivo INICIAR.bat. Como alternativa, abrir o terminal na raiz do projeto e executar: `python backend/server.py`.

Abrir o navegador no endereço `http://127.0.0.1:8000`.

Utilizar o menu lateral para cadastrar animais, registrar serviços e consultar o histórico.

Para encerrar, pressionar CTRL+C no terminal.

Conclusão

O sistema VetVida atende às funcionalidades mínimas definidas para o projeto de Clínica Veterinária e demonstra a integração entre interface web, API, lógica de aplicação e persistência de dados. A solução foi mantida propositalmente simples para facilitar a execução, os testes e a apresentação da atividade.